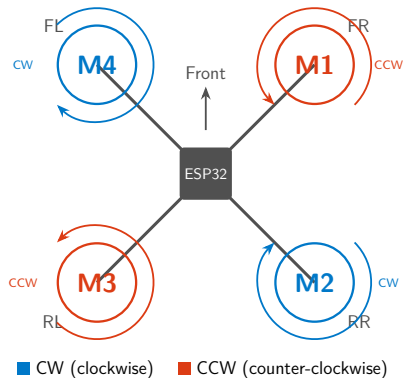


目標

モータの番号と配置を理解し、PWM で個別制御する

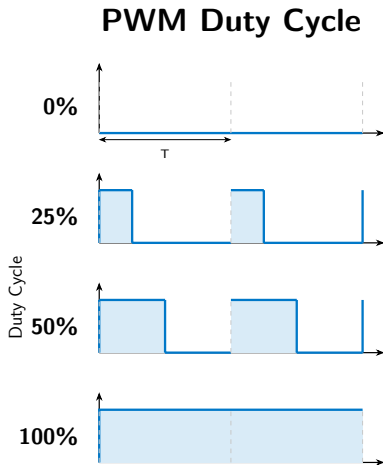
- モータ番号 M1-M4 の位置を覚える
- ARM / DISARM の仕組みを理解する
- PWM デューティ比でモータ回転数を制御

モータ配置 / Motor Layout



- 対角のモータが同じ方向に回転（トルクバランス）
- $M1(FR), M3(RL) = CCW$ / $M2(RR), M4(FL) = CW$

PWM とは / What is PWM?



- **Pulse Width Modulation**
(パルス幅変調)
- **Duty 0%** = 停止
- **Duty 100%** = 最大回転
- API: `motor_set_duty(id, duty)`
 $id=1-4$, $duty=0.0-1.0$

ARM / DISARM とは / What is ARM?

安全スイッチ / Safety Switch

- **ARM** = モーター出力を有効化（回転可能になる）
- **DISARM** = モーター出力を無効化（強制停止）
- コードから `arm()` で ARM できる

重要 / Important

`arm()` を呼ばないとモーターは回らない！
`setup()` 内で最初に呼ぶこと

モータ制御 API

関数	説明	引数
<code>arm()</code>	モーター出力を有効化	—
<code>disarm()</code>	モーター出力を無効化	—
<code>motor_set_duty(id, duty)</code>	個別モータ設定	id=1-4, duty=0.0-1.0
<code>motor_set_all(duty)</code>	全モータ一括	duty=0.0-1.0
<code>motor_stop_all()</code>	全モータ停止	—

安全注意 / Safety

duty は 0.15 以下で！ 機体を手で押さえてテスト！

実習: モータを順番に回す / Hands-on

user_code.cpp

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 static uint32_t timer = 0;
3
4 void setup() {
5     ws::print("Lesson 1: Motor Control");
6     ws::arm(); // Enable motor output
7 }
8 void loop_400Hz(float dt) {
9     timer++;
10    // 800 ticks = 2 seconds at 400Hz
11    int motor_id = (timer / 800) % 4 + 1;
12    ws::motor_stop_all();
13    ws::motor_set_duty(motor_id, 0.1f);
14 }
```

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ `arm()` なしではモータが回らないことを確認した
- ☐ M1 が FR（右前）のプロペラを回す
- ☐ M1→M2→M3→M4 の順に回転する

次のレッスン

Lesson 2: コントローラ入力 — スティックでモータを操作

Lesson 2

コントローラ入力

Controller Input

StampFly Workshop